Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante
Escola Politècnica Superior
Escuela Politécnica Superior

# Problemas Tema 5: Diagonalización de Matrices

Fundamentos de Matemática Aplicada a la Inteligencia Artificial II

**1** Considerando la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

**a)** Verificar si $\lambda = 3$ es o no un valor propio de $A$.

**b)** ¿Son $(1, 1, 1)$ y $(0, 0, 1)$ vectores propios de $A$? En caso afirmativo, buscar a qué valor propio están asociados.

**2** Se sabe que $(2, 0, -1)$ es un autovector asociado al autovalor $-1$ de la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & a \\ 3 & -1 & b \\ -2 & 0 & c \end{pmatrix}$$

Calcular los autovalores y autovectores restantes.

**3** Hallar los valores propios de la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & p \\ b & 2 & q \\ c & -1 & r \end{pmatrix}$$

sabiendo que admite como vectores propios $(1, 1, 0)$, $(-1, 0, 2)$ y $(0, 1, -1)$.

**4** Se considera la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \alpha - 1 & 1 - \alpha \\ \alpha - 2 & \alpha & 2 - \alpha \\ \alpha - 2 & \alpha - 1 & 3 - \alpha \end{pmatrix}$$

Hallar el valor de $\alpha$ para que algún autovalor de $A$ tenga multiplicidad 2.

**5** Dada la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} b-1 & 0 & 0 \\ -1 & b & 2-b \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ con } b \in \mathbb{R}$$

Comprobar que $\lambda = 2$ es un valor propio de $A$ para todo $b$ y estudiar en qué casos $\lambda = 3$ es un valor propio.

**6** Determinar los autovalores reales y subespacios propios asociados a las matrices:

**a)** $A = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$ **b)** $B = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ **c)** $C = \begin{pmatrix} -3 & -5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

**7** Calcular los valores y vectores propios de las siguientes matrices:

**a)** $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ **b)** $B = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

**8** Estudiar si las siguientes matrices son diagonalizables:

**a)** $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ **b)** $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

En caso afirmativo, calcular la matrices diagonal $D$ y de paso $P$ que permiten la diagonalización.

**9** Estudiar si la siguiente matriz es diagonalizable:

$$A = \begin{pmatrix} -11 & -8 & -8 \\ 8 & 5 & 8 \\ 4 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

En caso afirmativo, encontrar una matriz diagonal $D$ y una matriz de paso $P$ que verifiquen que $AP = PD$.

**10** Diagonalizar, si es posible, las siguientes matrices:

**a)** $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ **b)** $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

**11** Se considera la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Probar que $A$ es diagonalizable y determinar las matrices $D$ y $P$ que permiten la diagonalización.

**12** Estudiar para qué valores de $b$ reales la matriz $A$ es diagonalizable en el campo real:

$$A = \begin{pmatrix} b+3 & b^2-10 \\ 1 & b+1 \end{pmatrix}$$

**13** Estudiar en función de los parámetros $a, b \in \mathbb{R}$ si la matriz $A = \begin{pmatrix} a & 1 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ es diagonalizable.

**14** Mediante diagonalización, calcular:

$$A^{k+1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{k+1}, \quad k \in \mathbb{N}$$

**15** Haciendo uso de la diagonalización, hallar $A^{200}$, siendo:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

**16** Diagonalizar ortogonalmente las siguientes matrices:

**a)** $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ **b)** $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

**17** Obtener la factorización SVD de las siguientes matrices:

**a)** $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ **b)** $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ **c)** $C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & -2 \\ 6 & 0 & -6 \end{pmatrix}$

## Soluciones

**1** **a)** Usando la definición, vemos que $\lambda = 3$ no es un valor propio de $A$.
**b)** $(1,1,1)$ no es un vector propio de $A$. $(0,0,1)$ sí es un vector propio de $A$, asociado al valor propio $\lambda = 2$.

**2** $\lambda = -1$ es el único autovalor, con multiplicidad $m = 3$. Dos autovectores L.I. pueden ser: $(0,1,0)$ y $(-2,0,1)$.

**3** Deduciendo que: $A = \begin{pmatrix} a & 1 & p \\ b & 2 & q \\ c & -1 & r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, tenemos que:
$\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 3$ y $\lambda_3 = \frac{3}{2}$.

**4** Como $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ y $\lambda_3 = \alpha$, para que algún autovalor tenga multiplicidad 2, se debe cumplir que: $\alpha = 1$ o $\alpha = 2$.

**5** $\lambda = 2$ es un valor propio de $A$ para todo $b \in \mathbb{R}$.
$\lambda = 3$ es un valor propio de $A$ cuando $b = 4$ o cuando $b = 3$.

**6** **a)** $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 1$, $m_1 = m_2 = 1$. $V_{\lambda_1} = \left\{\left(\alpha, \frac{4}{3}\alpha\right) \in \mathbb{R}^2 / \alpha \in \mathbb{R}\right\}$,
$V_{\lambda_2} = \left\{(\alpha, \alpha) \in \mathbb{R}^2 / \alpha \in \mathbb{R}\right\}$.
**b)** $\lambda = -1$, $m = 2$. $V_\lambda = \left\{(\alpha, \alpha) \in \mathbb{R}^2 / \alpha \in \mathbb{R}\right\}$.
**c)** La matriz $C$ no tiene autovalores reales.

**7** **a)** $\lambda_1 = 1$, $m_1 = 1$, $\vec{v_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$\lambda_2 = 2$, $m_2 = 2$, $\vec{v_2} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

**b)** $\lambda_1 = 3$, $m_1 = 2$, $\vec{v_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v_2} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$\lambda_2 = 1$, $m_2 = 1$, $\vec{v_3} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

**8** **a)** $\lambda_1 = 5$, $m_1 = 1$, $\vec{v_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
$\lambda_2 = -2$, $m_2 = 1$, $\vec{v_2} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$.
$A$ es diagonalizable: $m_1 + m_2 = 2 = n$ y como todos los autovalores son simples, se cumple que: $m_1 = \dim(V_{\lambda_1})$ y $m_2 = \dim(V_{\lambda_2})$.

$D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ y $P = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$.

**b)** $\lambda = 1,\ m = 2,\ \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$B$ no es diagonalizable: $m = 2 = n$, pero $m \neq \dim(V_\lambda) = 1$, pues el autovalor es doble y solo obtenemos un autovector L.I.

**9** $\lambda_1 = -3,\ m_1 = 2,\ \vec{v_1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ \vec{v_2} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$\lambda_2 = 1,\ m_2 = 1,\ \vec{v_3} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$A$ es diagonalizable: $m_1 + m_2 = 3 = n$, $m_1 = \dim(V_{\lambda_1})$ y $m_2 = \dim(V_{\lambda_2})$.

$D = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

**10** **a)** $\lambda_1 = 2,\ m_1 = 1,\ \vec{v_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$\lambda_2 = -1,\ m_2 = 2,\ \vec{v_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$A$ no es diagonalizable: $m_1 + m_2 = 3 = n$, pero $m_2 = 2 \neq \dim(V_{\lambda_2}) = 1$.

**b)** $\lambda_1 = 1,\ m_1 = 1,\ \vec{v_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$\lambda_2 = 1 + \sqrt{2},\ m_2 = 1,\ \vec{v_2} = \begin{pmatrix} 1 + \sqrt{2} \\ 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$.

$\lambda_3 = 1 - \sqrt{2},\ m_3 = 1,\ \vec{v_3} = \begin{pmatrix} 1 - \sqrt{2} \\ 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}$.

$B$ es diagonalizable: $m_1 + m_2 = 3 = n$ y todos los autovalores son simples.

$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 + \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \sqrt{2} \end{pmatrix}$ y $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 + \sqrt{2} & 1 - \sqrt{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} \end{pmatrix}$.

**11** $\lambda_1 = 2,\ m_1 = 3,\ \vec{v_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},\ \vec{v_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ \vec{v_3} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$\lambda_2 = -2,\ m_2 = 1,\ \vec{v_4} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

$A$ es diagonalizable: $m_1 + m_2 = 4 = n,\ m_1 = \dim(V_{\lambda_1})$ y $m_2 = \dim(V_{\lambda_2})$.

$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ y $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

**12** ■ Si $b^2 - 9 < 0$, es decir, si $b \in (-3, 3)$:

$A$ no es diagonalizable en el campo real (autovalores complejos).

■ Si $b^2 - 9 > 0$, es decir, si $b \in (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$:

$A$ es diagonalizable (dos autovalores simples).

■ Si $b^2 - 9 = 0$, es decir, si $b = \pm 3$:

A no es diagonalizable, ya que:

– Para $b = 3$: $\lambda = 5,\ m = 2 = n,\ \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ m \neq \dim(V_\lambda) = 1.$

– Para $b = -3$: $\lambda = -1,\ m = 2 = n,\ \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ m \neq \dim(V_\lambda) = 1.$

**13** $\lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = 2,\ \lambda_3 = a.$

■ Si $a \neq -1, 2$ y $b \in \mathbb{R}$: como $m_1 = m_2 = m_3 = 1$, $A$ es diagonalizable.

■ Si $a = -1$: $m_1 = 2$ y $m_2 = 1$

– Para $b \neq 0$: como $m_1 = 2 \neq \dim(V_{\lambda_1}) = 1$, $A$ no es diagonalizable.

– Para $b = 0$: como $m_1 = \dim(V_{\lambda_1}) = 2$, $A$ es diagonalizable..

■ Si $a = 2$: $m_1 = 1$ y $m_2 = 2$

– Para $b \neq -3$: como $m_2 = 2 \neq \dim(V_{\lambda_2}) = 1$, $A$ no es diagonalizable.

– Para $b = -3$: como $m_2 = \dim(V_{\lambda_2}) = 2$, $A$ es diagonalizable..

**14** $\lambda_1 = 0,\ m_1 = 1,\ \vec{v_1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

$\lambda_2 = 2,\ m_2 = 1,\ \vec{v_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

$A$ es diagonalizable: $m_1 + m_2 = 2 = n$ y todos los autovalores son simples.

$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},\ P = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $A^{k+1} = PD^{k+1}P^{-1} = \begin{pmatrix} 2^k & 2^k \\ 2^k & 2^k \end{pmatrix}.$

**15** $\lambda_1 = 2,\ m_1 = 1,\ \vec{v_1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

$\lambda_2 = 1,\ m_2 = 1,\ \vec{v_2} = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$

$\lambda_3 = 0,\ m_3 = 1,\ \vec{v_3} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$

$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},\ P = \begin{pmatrix} 2 & -4 & -4 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ y

$$A^{200} = PD^{200}P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2^{200} - 4 & -2^{202} + 8 & 3 \cdot 2^{202} - 20 \\ 3 \cdot 2^{199} & -2^{201} & 3 \cdot 2^{201} \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

**16** **a)** $\lambda_1 = 2,\ m_1 = 2,\ \vec{v_1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ \vec{v_2} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$

$\lambda_2 = 5,\ m_2 = 1,\ \vec{v_3} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

$$\vec{w_1} = \vec{v_1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ \vec{w_2} = \vec{v_2} - \frac{\vec{v_2} \bullet \vec{w_1}}{|\vec{w_1}|^2} \cdot \vec{w_1} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{p_1} = \frac{\vec{w_1}}{|\vec{w_1}|} = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix},\ \vec{p_2} = \frac{\vec{w_2}}{|\vec{w_2}|} = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{pmatrix},$$

$$\vec{p_3} = \frac{\vec{v_3}}{|\vec{v_3}|} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \text{ y } P = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

**b)** $\lambda_1 = 1,\ m_1 = 3,\ \vec{v_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},\ \vec{v_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},\ \vec{v_3} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$

$$\lambda_2 = 5,\ m_2 = 1,\ \overrightarrow{v_4} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{w_1} = \overrightarrow{v_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},\ \overrightarrow{w_2} = \overrightarrow{v_2} - \frac{\overrightarrow{v_2} \bullet \overrightarrow{w_1}}{|\overrightarrow{w_1}|^2} \cdot \overrightarrow{w_1} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \\ 0 \\ -1/2 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{w_3} = \overrightarrow{v_3} - \frac{\overrightarrow{v_3} \bullet \overrightarrow{w_1}}{|\overrightarrow{w_1}|^2} \cdot \overrightarrow{w_1} - \frac{\overrightarrow{v_3} \bullet \overrightarrow{w_2}}{|\overrightarrow{w_2}|^2} \cdot \overrightarrow{w_2} = \begin{pmatrix} -1/3 \\ -1/3 \\ 1 \\ -1/3 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{p_1} = \frac{\overrightarrow{w_1}}{|\overrightarrow{w_1}|} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix},\ \overrightarrow{p_2} = \frac{\overrightarrow{w_2}}{|\overrightarrow{w_2}|} = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \\ 0 \\ -1/\sqrt{6} \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{p_3} = \frac{\overrightarrow{w_3}}{|\overrightarrow{w_3}|} = \begin{pmatrix} -\sqrt{3}/6 \\ -\sqrt{3}/6 \\ \sqrt{3}/2 \\ -\sqrt{3}/6 \end{pmatrix},\ \overrightarrow{p_4} = \frac{\overrightarrow{v_4}}{|\overrightarrow{v_4}|} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \text{ y } P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

**17** **a)** $A = U\Sigma V^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{5} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$

**b)** $B = U\Sigma V^t = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$

**c)** $C = U\Sigma V^t = \begin{pmatrix} \frac{3}{7} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{7\sqrt{5}} \\ \frac{2}{7} & 0 & -\frac{15}{7\sqrt{5}} \\ \frac{6}{7} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{7\sqrt{5}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$